

Что такое Big Data

Большие данные ([англ.](#) *big data*) — обозначение данных огромных объёмов и значительного многообразия



Что такое Data science

- **Наука о данных** ([англ.](#) *data science* — изучающий проблемы [анализа](#), [обработки](#) и представления [данных](#) в цифровой форме.



Профессия data scientist

- Data Scientist - как настоящий учёный, занимается не только сбором и анализом данных, но и изучает их в разных контекстах и под разными углами, подвергая сомнению любые предположения



- статистические методы;
- моделирование баз данных;
- методы интеллектуального анализа;
- приложения искусственного интеллекта для работы с данными;
- методы проектирования и разработки баз данных.

Применение Data science

Уже применяется:

- Банки
- Телеком
- Недвижимость
- Страхование
- Юриспруденция
- Логистика
- Госсектор
- Добывающая промышленность
- Сельское хозяйство

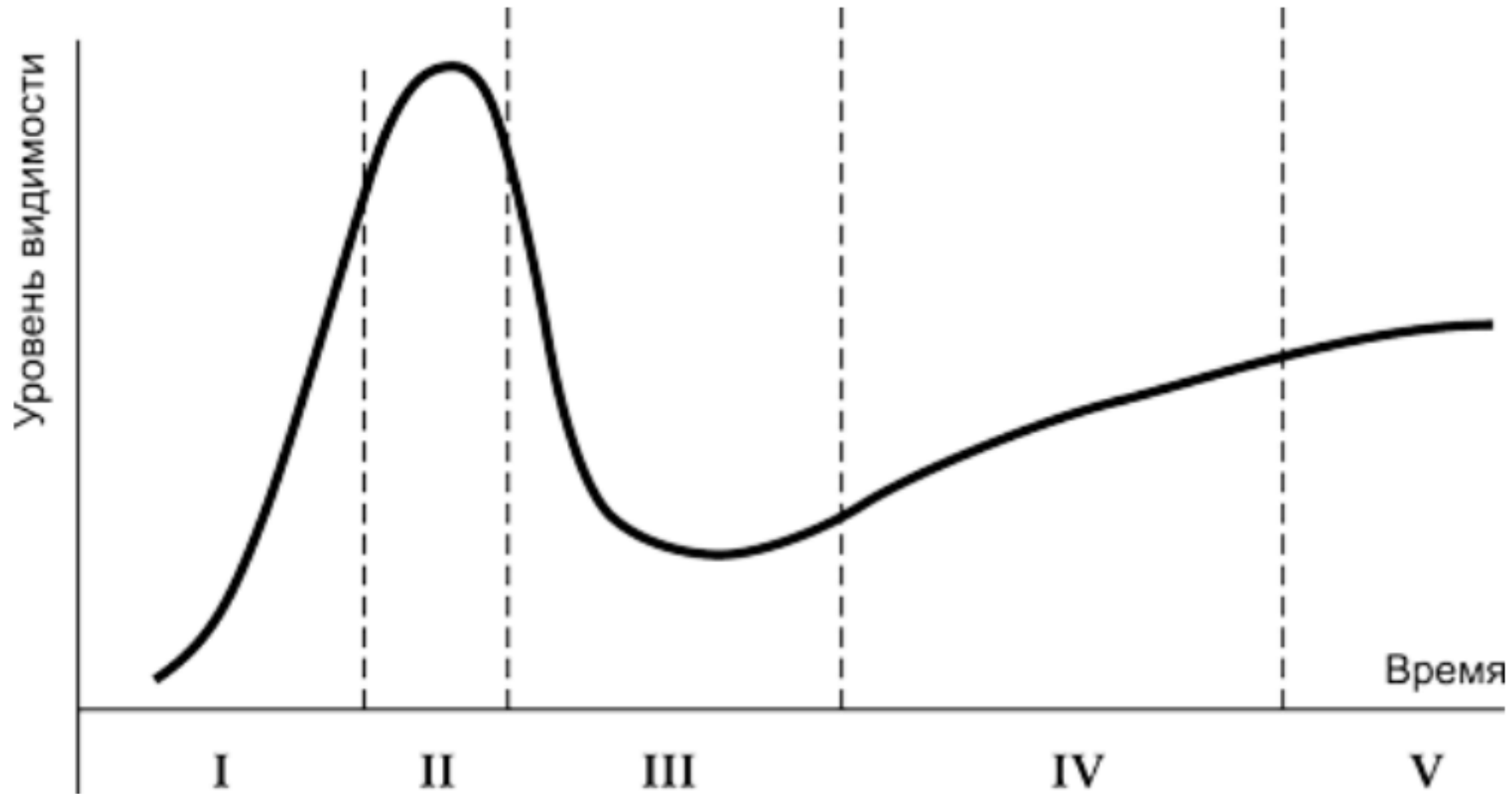
Есть потенциал:

- Коммунальные службы
- Пищевая промышленность
- Медицина

Как сказал Вострик (https://vas3k.ru/blog/machine_learning/) : « Машинное обучение — как секс в старших классах. Все говорят о нем по углам, единицы понимают, а занимается только препод.

Статьи о машинном обучении делятся на два типа: это либо трёхтомники с формулами и теоремами, которые я ни разу не смог дочитать даже до середины, либо сказки об искусственном интеллекте, профессиях будущего и волшебных дата-саентистах.»

Будущее и прошлое НуреCycle



Байт = 8бит

Килобайт = 103 байт.

Мегабайт = 106 байт. (1,44 Мб – Floppy)

Гигабайт = 109 байт (4,7 Гб – DVD)

Терабайт = 1012 байт (2 ТБ – Caviar Green)

Петабайт = 1015 байт (2,5 ПБ – оценочная емкость человеческого мозга)

Эксабайт = 1018 байт

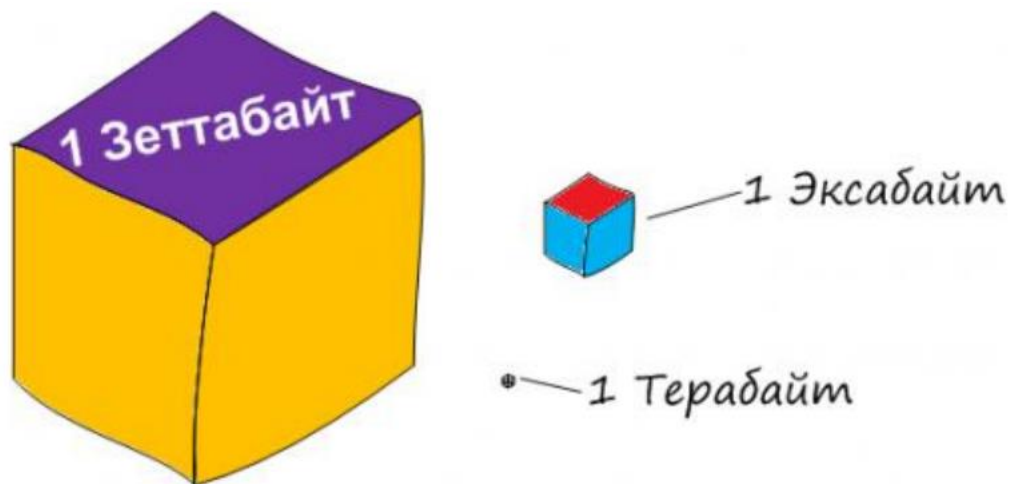
Зеттабайт = 1021 байт – вся цифровая информация на Земле на 2010.

Йоттабайт = 10 в 24 степени байт

1 Эксабайт данных Интернет-трафика генерировался каждый день в 2012 году.

5 Эксабайт: все слова, когда-либо произнесенные людьми.

Зеттабайт (1,024 Эксабайт) Как оценить зеттабайт, насколько это много? Можно сказать, что это секстиллион байт или 1 миллион миллионов гигабайт.



2025 – эксперты говорят, что микрочипы достигнут предела, когда один электрон будет определять единицу данных. Чтобы ускорить работу компьютеров, необходимо будет найти альтернативу кремниевому чипу.

20XX – квантовые вычисления – одно из самых многообещающих направлений в ближайшем будущем.

20XX – компьютеры, основанные на оптоволоконных технологиях будут использовать свет вместо электричества. Будут шустрее и холоднее. Ученые сейчас бьются над созданием дешевого оптического транзистора, который можно было бы запустить в массовое производство.

20XX – биологические компьютеры на основе ДНК. ДНК – дешевая, многообещающая технология, к тому же ДНК может реплицироваться. Биокомпьютеры могут быть запущены в кровеносную систему для изучения и решения целого комплекса проблем со здоровьем.

20XX – даже если мы не найдем альтернативу современным компьютерам, инновации в программном обеспечении позволят повысить эффективность и продолжать увеличивать производительность. Эксперты утверждают, что за последние 15 лет значительный прирост производительности был обеспечен именно за счет программных решений, а не за счет железа.

ПЛАН

- Данные
- Информация
- Характеристики данных
- Типы источников данных
- Открытые источники
- Закрытые источники
- Типы данных
- Структурированные данные
- Неструктурированные данные
- Полуструктурированные данные
- Области применения разных типов данных

ДАННЫЕ

- зарегистрированная
ИНФОРМАЦИЯ. Представление
фактов, понятий или
инструкций в форме,
приемлемой для
интерпретации или обработки
человеком или машиной
(ISO/IEC/IEEE 24765-2010)

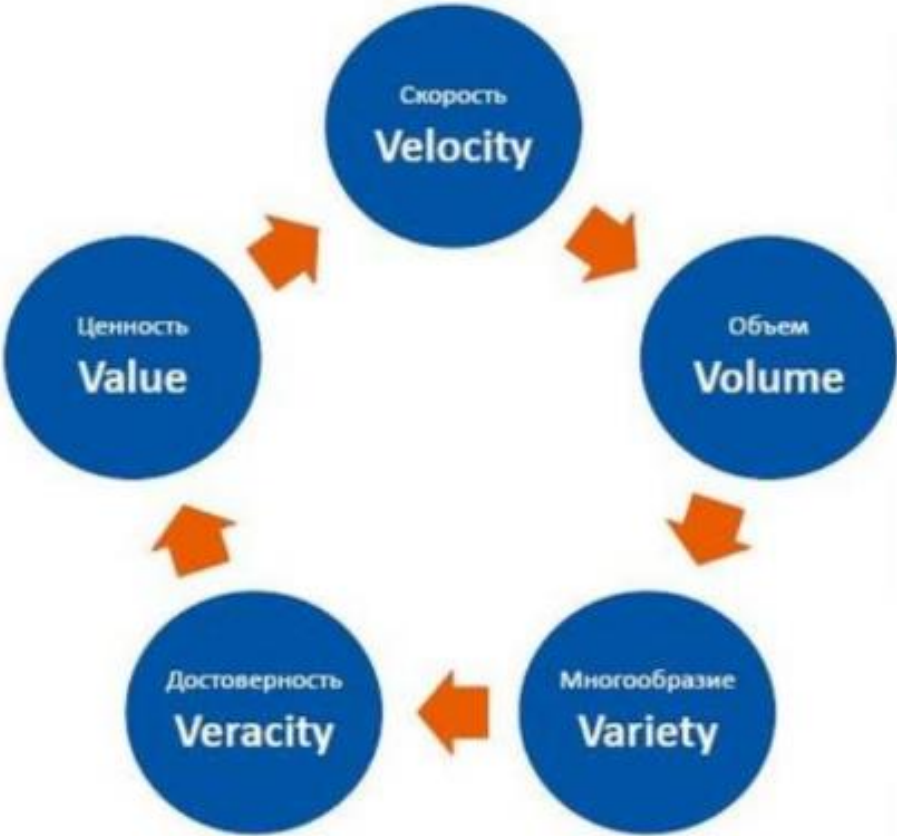


ИНФОРМАЦИЯ



- от лат. *informātiō* «разъяснение, представление, понятие о чём-либо»
- *informare* «придавать вид, форму, обучать; мыслить, воображать» - сведения независимо от формы их представления

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАННЫХ



Характеристика	Традиционная база данных	База Больших Данных
Объем информации	От гигабайт (10^9 байт) до терабайт (10^{12} байт)	От петабайт (10^{15} байт) до эксабайт (10^{18} байт)
Способ хранения	Централизованный	Децентрализованный
Структурированность данных	Структурирована	Полуструктурирована и неструктурирована
Модель хранения и обработки данных	Вертикальная модель	Горизонтальная модель
Взаимосвязь данных	Сильная	Слабая

АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ СЛОЖНОСТЬ

Алгоритмическая (временная) сложность

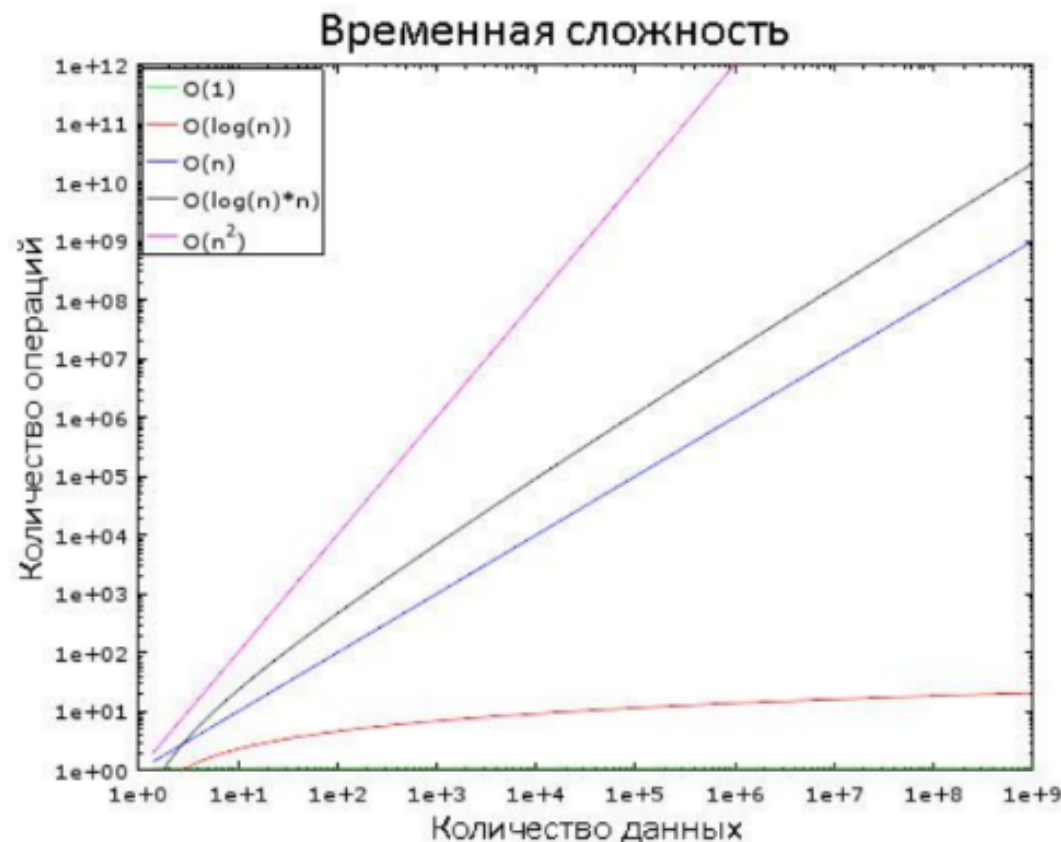
используется для оценки производительности алгоритма, как долго будет выполняться алгоритм для входных данных определённого размера. Обозначается алгоритмическая сложность как «O» («O большое»).

Алгоритм, которому нужно обработать **2000 элементов.**

- $O(1)$ - 1 операция.
- $O(\log(n))$ - 7 операций.
- $O(n)$ - 2000 операций.
- $O(n \cdot \log(n))$ - 14 000 операций.
- $O(n^2)$ - 4 000 000 операций.

Алгоритм, которому нужно обработать **1 000 000 элементов.**

- $O(1)$ - 1 операция.
- $O(\log(n))$ - 14 операций.
- $O(n)$ - 1 000 000 операций.
- $O(n \cdot \log(n))$ - 14 000 000 операций.
- $O(n^2)$ - 1 000 000 000 000 операций.

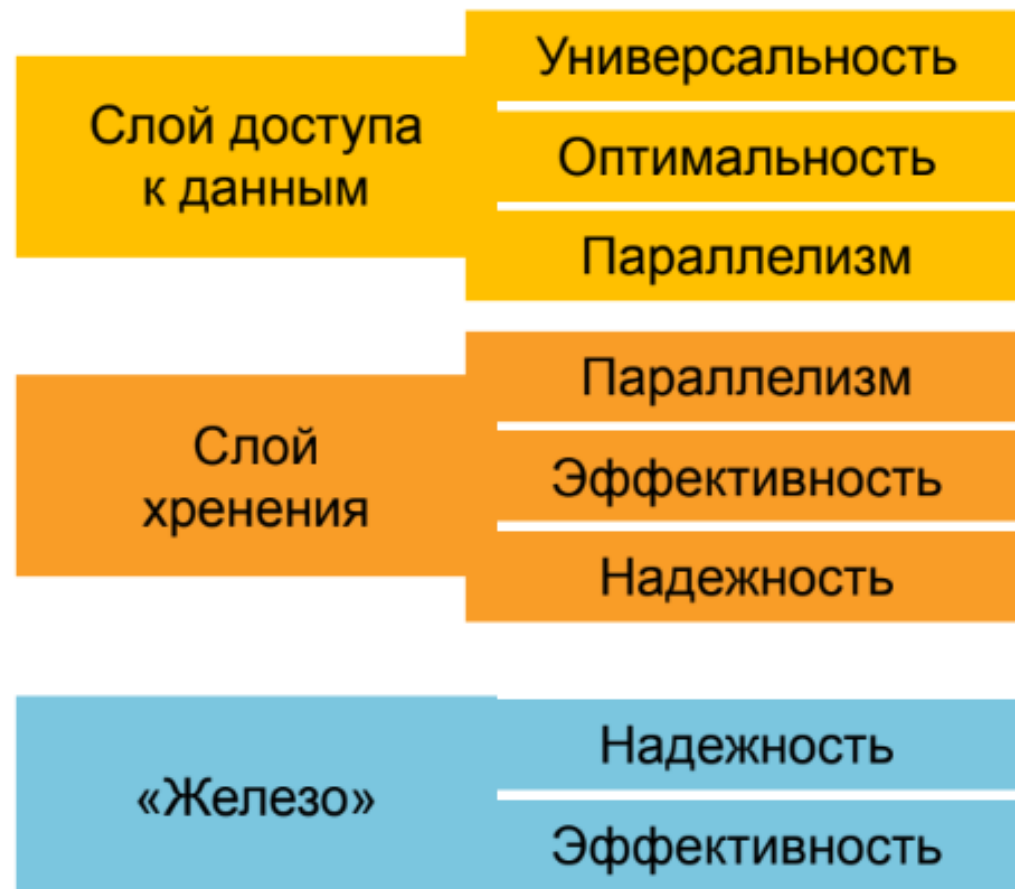


УРОВНИ РАБОТЫ С ДАННЫМИ

Слой доступа к данным, который удобно использовать из языков программирования.

Слой хранения. Это отдельный слой, потому что обычно хранить данные удобно другими способами, чем использовать: эффективно по памяти, выравнивать, складывать на диск. Это к вопросу о schemaless: схема, которая удобна для хранения, не удобна для доступа.

«Железо» - слой, где лежат данные, причем там они организованы еще третьим способом, потому что дисками управляет операционная система, и общаются они только через драйвер. В этот уровень мы не будем сильно вникать.



ИСТОЧНИКИ

Первичные	Вторичные	
	Внутренние	Внешние
- Обзоры (конкуренты, потребители, дилеры, поставщики) - Интервью: (конкуренты, потребители, дилеры, поставщики, эксперты отрасли, бывшие сотрудники и конкуренты) - Фокус-группа - Эксперимент	- Базы данных конкурентов - Внутренние отчеты (сбыт, маркетинг, бухгалтерия) - Другие отделы и сервисы	- Обзоры прессы - Отраслевые справочники - Отчеты отраслевых экспертов - Статистические издательства - Коммерческие базы данных - Рекламные компании

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Внешние (открытые):

- научные публикации,
- патентная система,
- корпоративные сайты крупных компаний
- справочники

Внутренние (закрытые):

- архивные документы
- корпоративная переписка
- технологические карты
- чертежи
- отчеты о НИОКР

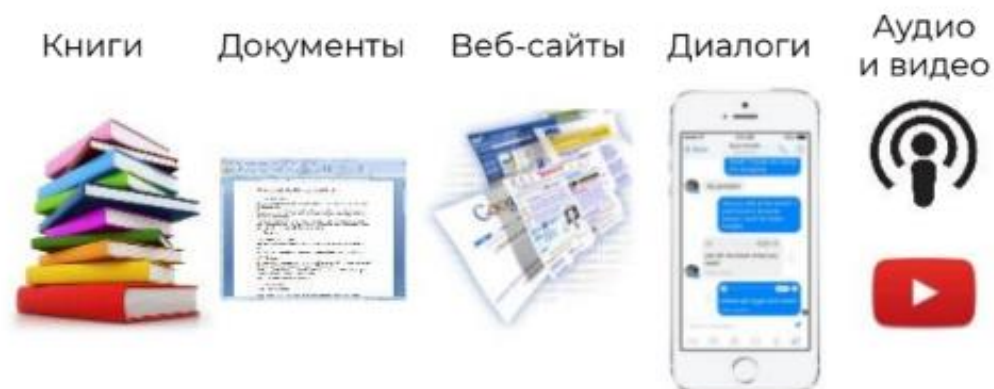
ТИПЫ ДАННЫХ

- Структурированные
- Неструктурированные
- На естественном языке
- Машинные данные
- Графовые данные
- Audio, видео и изображения
- Поточковые данные

Структурированные данные



Неструктурированные данные



СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ

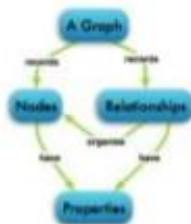
Таблицы SQL
БД



Коллекции
документов NoSQL
БД



Объекты и связи
Графовые БД



1	Indicator ID	Dimension List	Timeframe	Numeric Value	Missing Value Flag	Confidence Int
2	214390830	Total (Age-adjusted)	2008	74.6%		73.8%
3	214390833	Aged 18-44 years	2008	59.4%		58.0%
4	214390831	Aged 18-24 years	2008	37.4%		34.6%
5	214390832	Aged 25-44 years	2008	66.9%		65.5%
6	214390836	Aged 45-64 years	2008	88.6%		87.7%
7	214390834	Aged 45-54 years	2008	86.3%		85.1%
8	214390835	Aged 55-64 years	2008	91.5%		90.4%
9	214390840	Aged 65 years and over	2008	94.6%		93.8%
10	214390837	Aged 65-74 years	2008	93.6%		92.4%
11	214390838	Aged 75-84 years	2008	95.6%		94.4%
12	214390839	Aged 85 years and over	2008	96.0%		94.0%
13	214390841	Male (Age-adjusted)	2008	72.2%		71.1%
14	214390842	Female (Age-adjusted)	2008	76.8%		75.9%
15	214390843	White only (Age-adjusted)	2008	73.8%		72.9%
16	214390844	Black or African American only (Age-adjusted)	2008	77.0%		75.0%
17	214390845	American Indian or Alaska Native only (Age-adjusted)	2008	66.5%		57.1%
18	214390846	Asian only (Age-adjusted)	2008	80.5%		77.7%
19	214390847	Native Hawaiian or Other Pacific Islander only (Age-adjusted)	2008	DSU		
20	214390848	2 or more races (Age-adjusted)	2008	75.6%		69.6%

- хранятся в фиксированном поле внутри записи в таблицах, в базах данных или файлах (Excel)
- SQL (язык структурированных запросов) основное средство управления и обращения с запросами к данным, хранящимся в базах данных.

НЕСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ

Книги



Документы



Веб-сайты



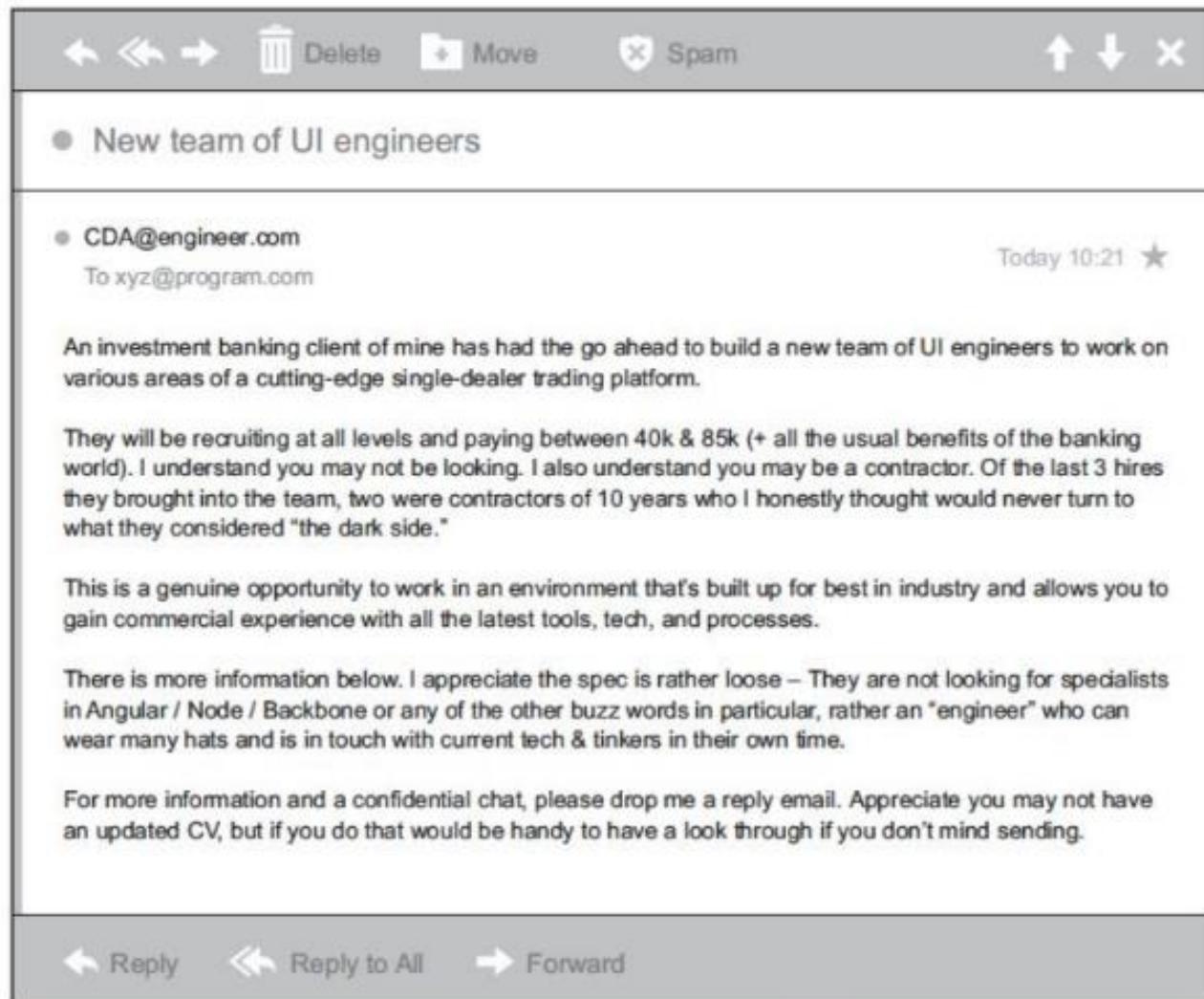
Диалоги



Аудио
и видео



- Содержание зависит от контекста и не имеет четкой структуры
- Отсутствует жесткая модель данных и типизация
- Требуют специальных методов извлечения полезной информации (парсинг, обработка текста)



МАШИННЫЕ ДАННЫЕ

Неструктурированные данные

Книги



Документы



Веб-сайты



Диалоги



Аудио
и видео



```
CSIPERF:TXCOMMIT:313236
2014-11-28 11:36:13, Info
69), objectname [6]"(null)"
2014-11-28 11:36:13, Info
result 0x00000000, handle @0x4e54
2014-11-28 11:36:13, Info
Beginning NT transaction commit...
2014-11-28 11:36:13, Info
trace:
CSIPERF:TXCOMMIT:273983
2014-11-28 11:36:13, Info
70), objectname [6]"(null)"
2014-11-28 11:36:13, Info
result 0x00000000, handle @0x4e5c
2014-11-28 11:36:13, Info
Beginning NT transaction commit...
2014-11-28 11:36:14, Info
trace:
CSIPERF:TXCOMMIT:386259
2014-11-28 11:36:14, Info
71), objectname [6]"(null)"
2014-11-28 11:36:14, Info
result 0x00000000, handle @0x4e5c
2014-11-28 11:36:14, Info
Beginning NT transaction commit...
2014-11-28 11:36:14, Info
trace:
CSIPERF:TXCOMMIT:375581
```

```
CSI 00000153 Creating NT transaction (seq
CSI 00000154 Created NT transaction (seq 69)
CSI 00000155@2014/11/28:10:36:13.471
CSI 00000156@2014/11/28:10:36:13.706 CSI perf
CSI 00000157 Creating NT transaction (seq
CSI 00000158 Created NT transaction (seq 70)
CSI 00000159@2014/11/28:10:36:13.764
CSI 0000015a@2014/11/28:10:36:14.094 CSI perf
CSI 0000015b Creating NT transaction (seq
CSI 0000015c Created NT transaction (seq 71)
CSI 0000015d@2014/11/28:10:36:14.106
CSI 0000015e@2014/11/28:10:36:14.428 CSI perf
```

- **Машинные данные** - информация, автоматически генерируемая компьютером, процессом, приложением или устройством без вмешательства человека. (Лог файлы приложения, обмен m2m, дампы памяти)
- Часто имеют «некое подобие» структуры, однако не подходят для хранения в классических БД

ПОЛУСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ

```
- <Claims>
  - <Claim>
    <ID>ID1</ID>
    - <Person>
      <ID>ID1</ID>
      <Gender>F</Gender>
    </Person>
    - <Encounter>
      <Type>1</Type>
    </Encounter>
    - <Diagnosis>
      <CodeTerm>ICD10</CodeTerm>
      <Type>Principal</Type>
      <Code>A12.0</Code>
    </Diagnosis>
    - <Activity>
      <ID>ID1</ID>
      <CodeTerm>CDA</CodeTerm>
      <Start>12/02/2013 12:12</Start>
      <Code>84132</Code>
      <Quantity>0</Quantity>
      <Clinician>Clinician1</Clinician>
    </Activity>
  </Claim>
</Claims>
```

- это **форма структурированных данных**, не соответствующая строгой структуре таблиц и отношений в моделях реляционных баз данных, тем не менее эта форма данных содержит теги и другие маркеры для отделения семантических элементов и для обеспечения иерархической структуры записей и полей в наборе данных

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ДАННЫХ

Структурированные

- Банки
- Телеком
- Ретейл

Неструктурированные

- Парсинг СМИ
- Стриминговые ресурсы
- Озеро данных
- Диалоговые системы

Полуструктурированные

- Веб ресурсы
- Научные ресурсы
- Маркетплейсы

Библиотеки **NumPy**, **SciPy** для научных вычислений

- Библиотека **NumPy**

- Введение
- Создание одномерных массивов **ndarray** и индексация по ним
- Создание многомерных массивов **ndarray** и индексация по ним
- Представление данных, хранящихся в массиве **ndarray**
- Операции над массивами
- Подпрограммы **NumPy** для работы с массивами

- Библиотека **SciPy**

- Интегрирование
- Оптимизация
- Интерполяция
- Статистика

`NumPy` — библиотека с открытым исходным кодом для языка программирования `Python`. Предназначена для поддержки векторизованных вычислений. Написана на `C` и `Fortran`.

`SciPy` — библиотека для языка программирования `Python` с открытым исходным кодом, предназначенная для выполнения научных и инженерных расчётов. Написана на `C`, `C++` и `Fortran`.

Библиотека `NumPy`

Введение

Базовым классом пакета `numpy` является `ndarray` — класс n -мерных массивов (сокращение от *n-dimensional array*), структура данных, которая позволяет хранить набор элементов одного типа: либо только целые числа, либо числа с плавающей

Введение

Базовым классом пакета `numpy` является `ndarray` — класс n -мерных массивов (сокращение от *n-dimensional array*), структура данных, которая позволяет хранить набор элементов одного типа: либо только целые числа, либо числа с плавающей точкой, либо строки, либо логические значения. Поскольку это массивы, то, в отличие от стандартного `Python list` в них нельзя вставлять или удалять элементы в произвольном месте.

В `numpy` реализовано много операций над массивами в целом. Если задачу можно решить, произведя некоторую последовательность операций над массивами, то это будет столь же эффективно, как в `C` или `matlab`, в котором львиная доля времени тратится в библиотечных функциях, написанных на `C`.

Ввод []:

```
import numpy
```

Страница 4 из 82



Библиотека SciPy

Пакет SciPy построен на базе низкоуровневой библиотеки NumPy для многомерных массивов и предоставляет большое количество научных алгоритмов более высокого уровня. Вот некоторые из разделов математики, подпрограммы для численного анализа в которых охватывает SciPy :

- Специальные функции ([`scipy.special`] (<http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/special.html>))
- Интегрирование и решение дифференциальных уравнений ([`scipy.integrate`] (<http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/integrate.html>))
- Оптимизация ([`scipy.optimize`] (<http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/optimize.html>))
- Интерполяция ([`scipy.interpolate`] (<http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/interpolate.html>))
- Преобразования Фурье ([`scipy.fftpack`] (<http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/fftpack.html>))

- Обработка сигналов ([`scipy.signal`] (<http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html>))
- Линейная алгебра ([`scipy.linalg`] (<http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/linalg.html>))
- Проблемы с разреженными собственными значениями ([`scipy.sparse`])
- Обработка многомерных изображений ([`scipy.ndimage`] (<http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/ndimage.html>))
- Файловый ввод-вывод ([`scipy.io`] (<http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/io.html>))

`Pandas` — это высокоуровневая библиотека `Python` для анализа данных, построена она поверх более низкоуровневой библиотеки `NumPy` (которая написана на `C`), что является большим плюсом в производительности. В экосистеме `Python`, `Pandas` является наиболее продвинутой и быстроразвивающейся библиотекой для обработки и анализа данных.

Основной инструментарий `Pandas` основан на классах `Series` и `DataFrame`.

Библиотека `matplotlib`



Для `Python` разработано несколько пакетов для построения графиков. Один из наиболее популярных — `matplotlib`. Если в `jupyter notebook` выполнить специальную магическую команду `%matplotlib inline`, то графики будут строиться в том же окне браузера. Есть другие варианты, в которых графики показываются в отдельных окнах. Это удобно для трёхмерных графиков — тогда их можно поворачивать мышкой (в случае `inline` графиков это невозможно). Графики можно также сохранять в файлы, как в векторных форматах (`eps`, `pdf`, `svg`), так и в растровых (`png`, `jpg`). `matplotlib` позволяет строить двумерные графики практически всех нужных типов, с достаточно гибкой регулировкой их параметров; он также поддерживает основные типы трёхмерных графиков.

Официальная документация по `matplotlib` - <https://matplotlib.org/index.html>.

Введение

[Seaborn](#) — популярная библиотека готовых шаблонов для статистической визуализации, написанная на бэкенде `matplotlib`. Две основные причины не проходить мимо:

1. Выразительный высокоуровневый интерфейс: построение большинства простых графиков происходит в одну строчку кода.
2. Более эстетичные графики: часто встроенные в `seaborn` стили достаточно хороши и без вашего вмешательства.

Автор `seaborn` — [Michael Waskom, PhD](#), сотрудник [Center for Neural Research](#) (Нью-Йорк), выпускник Стэнфорда. Разработка `seaborn` это его хобби, которое делает жизни тысяч людей чуть лучше.

Малоизвестный факт: библиотека названа в честь [Сэмюэла Нормана Сиборна](#) (S.N.S. — именно поэтому `import seaborn as sns`), героя сериала [The West Wing](#), "один из самых важных телесериалов в истории по версии журнала Times". Таким образом автор отдал дань уважения любимому сериалу. [Свидетельство](#) можно найти среди issues в репозитории проекта.

Библиотека `plotly`

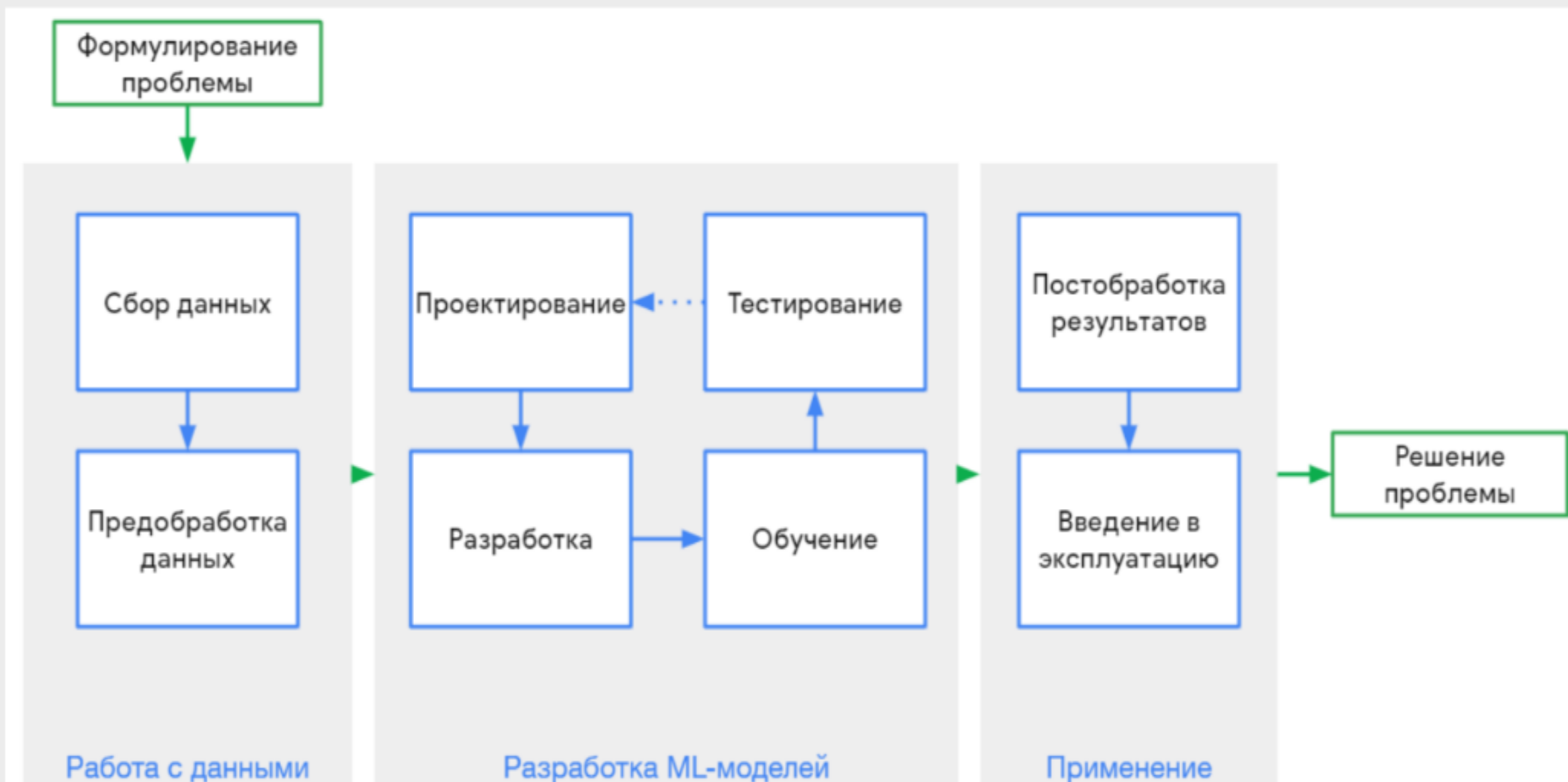
`Plotly` позиционируется как `online` -платформа, где можно создавать и публиковать свои графики. Однако, эту библиотеку можно использовать и просто в `Jupyter Notebook`. У этой библиотеки есть `offline-mode`, который позволяет использовать ее без регистрации и публикации данных и графиков на сервер `plotly`.

Как организовать проект по машинному обучению?

Работа над ML-проектом – это объединение двух видов деятельности: разработки программного обеспечения и исследований



Основные шаги при разработке ML-проекта



CRISP-DM

- **CRISP-DM** – Cross-Industry Standard Process for Data Mining
- **CRISP-DM** описывает жизненный цикл исследования данных, состоящий из 6 фаз, от постановки задачи с точки зрения бизнеса до внедрения технического решения.

Business Understanding/ Бизнес-анализ	Data Understanding/ Анализ данных	Data Preparation/ Подготовка данных	Modeling/ Моделирование	Evaluation/ Оценка решения	Deployment/ Внедрение
Determine Business Objectives/ Определение бизнес-целей	Collect Initial Data/ Сбор данных	Select Data/ Выборка данных	Select Modeling Techniques/ Выбор алгоритмов	Evaluate Results/ Оценка результатов	Plan Deployment/ Внедрение
Assess Situation/ Оценка текущей ситуации	Describe Data/ Описание данных	Clean Data/ Очистка данных	Generate Test Design/ Подготовка плана тестирования	Review Process/ Оценка процесса	Plan Monitoring and Maintenance/ Планирование мониторинга и поддержки
Determine Data Mining Goals/ Определение целей аналитики	Explore Data/ Изучение данных	Construct Data/ Генерация данных	Build Model/ Обучение моделей	Determine Next Steps/ Определение следующих шагов	Produce Final Report/ Подготовка отчета
Produce Project Plan/ Подготовка плана проекта	Verify Data Quality/ Проверка качества данных	Integrate Data/ Интеграция данных	Assess Model/ Оценка качества моделей		Review Project/ Ревью проекта
		Format Data/ Форматирование данных			

Из чего состоит проект по машинному обучению?

- Основные элементы проекта на Python:
- Исходный код:
 - Скрипты на Python - основные модули программы
 - «Тетрадки» Jupyter Notebook - эксперименты, исследование данных и т. п.
- Наборы данных
- Модели
- Окружение

Jupyter Notebook

notebook - папка с файлами Jupyter Notebook, которая может содержать в себе следующие блокноты или подпапки:

- **eda [Exploratory Data Analysis (Data Exploration)]** - исследование данных.
- **roc [Proof-of-Concept]** - проверка концепции. Разработка некоторого прототипа или его частей, которые отражают основную идею. Проверка осуществимости и применимости различных методов
- **modeling** - построение модели и ее обучение
- **evaluation** - оценка качества модели

Pipeline или Workflow?

- **Пайплайн (англ. pipeline)** — это процесс разработки (подготовки, производства), программный конвейер.
- **Поток работ (англ. workflow)** — это графическое представление потока задач в процессе и связанных с ним подпроцессов, включая специфические работы, информационные зависимости и последовательность решений и работ.

Отличие пайплайна от потока работ

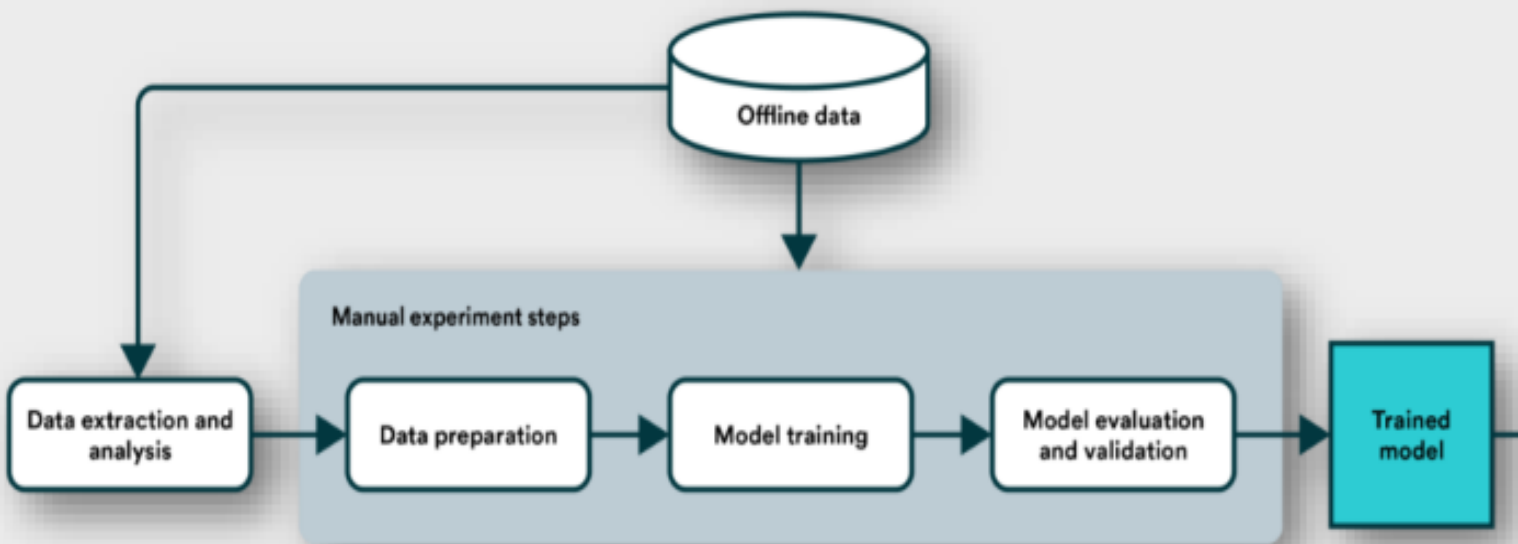


Рис. 1 - Pipeline

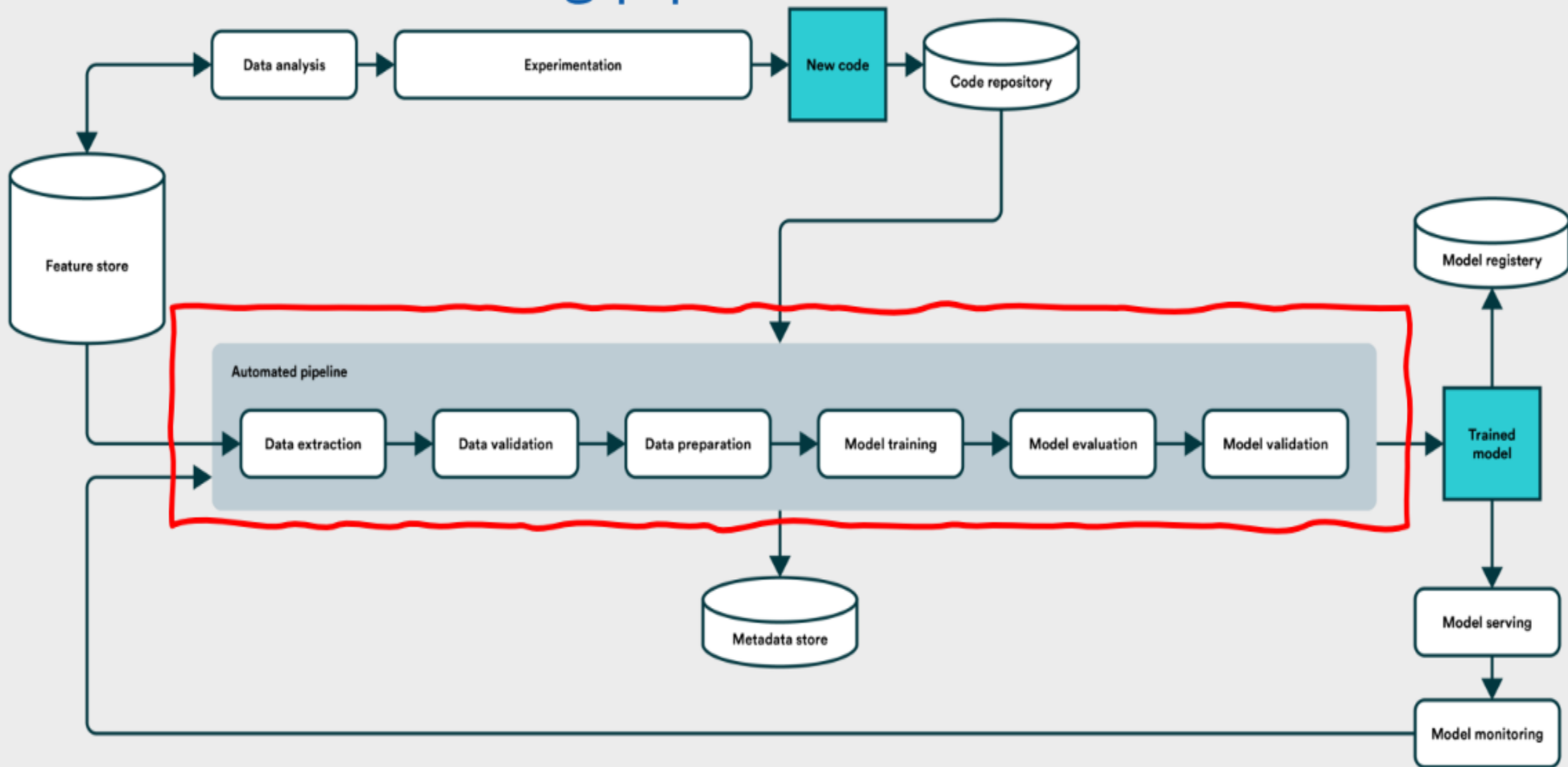


Рис. 2 - Workflow

Какие бывают пайплайны?

- Пайплайн – это последовательность действий, где каждый следующий шаг использует результат работы предыдущего.
- В проекте по машинному обучению можно выделить следующие пайплайны:
 - DevOps (MLOps) pipeline – это конвейер для организации запуска разработанного приложения «в продакшн»
 - ML pipeline – это конвейер преобразования входных данных в выходные

Machine Learning pipeline



Возможности Microsoft Azure

Поддержка сквозного жизненного цикла машинного обучения (ML)

Подготовка данных

Сборка и обучение моделей

Проверка и развертывание

Управление и мониторинг



Управление данными

Управление данными и управление проектами метки.

Подготовка данных

Интеграция с модулями аналитики для исследования и подготовки данных.

Наборы данных

Доступ к данным, создание наборов данных и предоставление к ним общего доступа.

Другие инструменты организации ML-пайплайнов

- **TensorFlow Extended (TFX)** - это комплексная платформа для развертывания ML-конвейеров (<https://www.tensorflow.org/tfx?hl=ru>)
- **Valohai** – MLOps платформа (<https://valohai.com/>)
- **Apache Spark (Spark ML, MLlib)** - фреймворк с открытым исходным кодом для реализации распределённой обработки данных (<https://spark.apache.org/mlib/>)
- **Apache Airflow** – инструмент для управления конвейерами на базе Python и SQL (<https://airflow.apache.org/>). Пример «надстройки» - astronomer.io (<https://www.astronomer.io/>)

НАЗНАЧЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ SK-LEARN

Scikit-learn - один из наиболее широко используемых пакетов Python для Data Science и Machine Learning. Он позволяет выполнять множество операций и предоставляет множество алгоритмов.

Scikit-learn также предлагает отличную документацию о своих классах, методах и функциях, а также описание используемых алгоритмов.



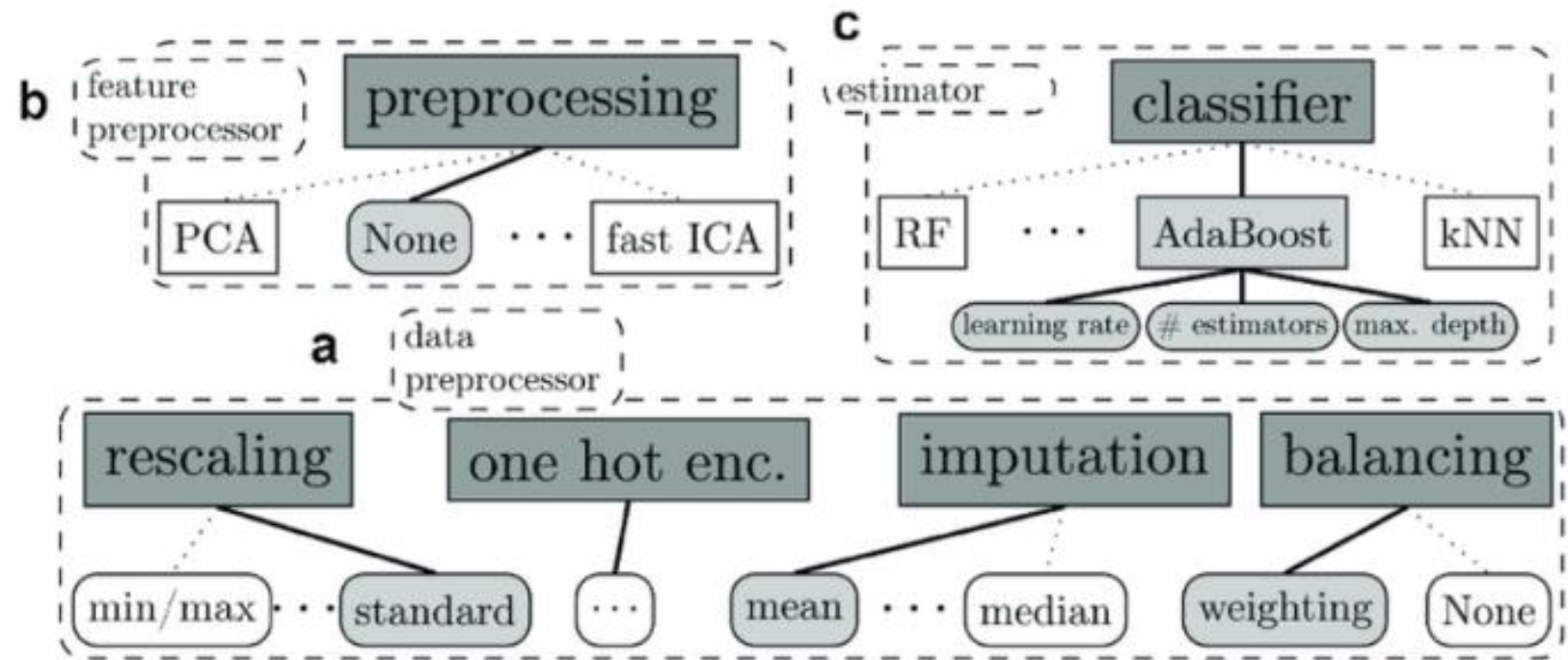
ПОД КАПОТОМ

Scikit-learn использует следующие популярные библиотеки:

- **NumPy**: математические операции и операции над тензорами
- **SciPy**: научно-технические вычисления
- **Matplotlib**: визуализация данных
- **IPython**: интерактивная консоль для Python
- **SymPy**: символьная математика
- **Pandas**: обработка, манипуляции и анализ данных

БИБЛИОТЕКА РЕАЛИЗУЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ

- Линейные
- Метрические
- Деревья решений
- Ансамблевые методы
- Нейронные сети
- SVM
- Наивный Байес
- PCA
- t-SNE
- К-средних
- Кросс-валидация
- Grid Search



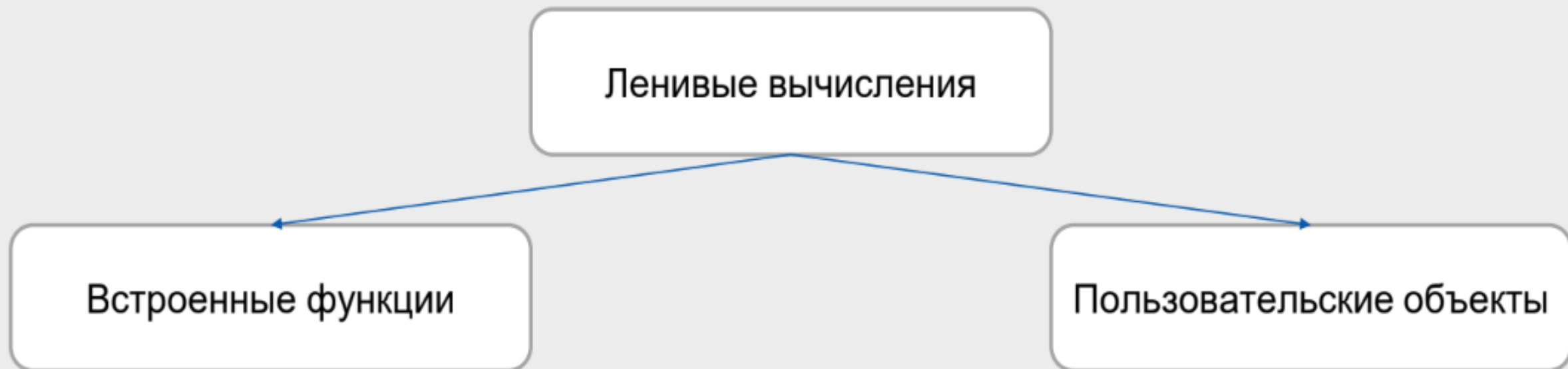
Ленивые вычисления

Ленивые вычисления – это стратегия, которая откладывает вычисления до тех пор, пока не потребуются их результат. Это позволяет избежать повторных вычислений.



JUST DO IT
LATER.

Ленивые вычисления в Python



Например:

- `zip()`
- `range()`
- `open()`
- `map()`

Ленивые вычисления в Python

Примеры ленивых вычислений:

- логические операции **or** и **and** не вычисляют второй операнд, если результат определяется первым операндом
- лямбда-выражения
- определенные пользователем классы с ленивой логикой вычислений или функторы
- генераторы и генераторные выражения

Ленивые вычисления с помощью генератора

При выполнении оператора **yield** программа:

1. приостанавливает выполнение данной функции
2. возвращает ее текущее значение.

Таким образом, значение вычисляется и возвращается по мере надобности, а следующее значение ожидает своего часа и не требует никаких ресурсов.